السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $546 = 390 \times 1 + 156$ ؛ $390 = 156 \times 2 + 78$ ؛ $156 = 78 \times 2 + 0$ ، إذن $\text{PGCD} = 78$.	2	**3**
2) $\dfrac{390}{546} = \dfrac{390 \div 78}{546 \div 78} = \dfrac{5}{7}$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $A = 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$	1,5	**3**
2) $B = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$	0,5	
$\dfrac{A}{B} = \dfrac{7\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \dfrac{7}{2} = 3{,}5$	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E = 4x^2 - 12x + 9 - (2x^2 - 3x + 2x - 3) = 2x^2 - 11x + 12$	1	**3**
2) $E = (2x - 3)\left[(2x - 3) - (x + 1)\right] = (2x - 3)(x - 4)$	1	
3) $2x - 3 = 0$ أو $x - 4 = 0$ ، إذن $x = \dfrac{3}{2}$ أو $x = 4$.	1	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\cos 30^\circ = \dfrac{AB}{BC}$ ، ومنه $BC = \dfrac{6}{\cos 30^\circ} \approx \dfrac{6}{0{,}866} \approx 6{,}9\ \text{cm}$	1	**3**
$\tan 30^\circ = \dfrac{AC}{AB}$ ، ومنه $AC = 6 \times \tan 30^\circ \approx 6 \times 0{,}577 \approx 3{,}5\ \text{cm}$	1	
2) $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4} = 1$	1	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الشكل ؛ العصا والشجرة شاقوليتان، أي كلاهما عمودي على الأرض (AD) ، إذن $(BC) \parallel (DE)$.	2	8
2) حسب خاصية طالس: $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE}$ ، أي $\frac{2}{10} = \frac{1,5}{DE}$ ، ومنه $DE = 7,5\,\text{m}$.	2	
3) في المثلث ABC القائم في B: $\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{1,5}{2} = 0,75$ ، ومنه $\widehat{BAC} \approx 37^\circ$.	2	
4) حسب فيثاغورس في ADE القائم في D: $AE^2 = 10^2 + 7,5^2 = 156,25$ ، ومنه $AE = 12,5\,\text{m}$.	2	